

Muestreo

Una vez identificada la sección de  Muestreo, se encuentra la parte de  Conceptos Teóricos en donde se explica la teoría que fundamenta esta sección.



The screenshot shows the 'Cálculo de Tamaño de Muestra' (Sample Size Calculation) page in the STADIX system. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'INICIO', 'Variables y Datos', 'Organización de Datos', 'Estadística Descriptiva', 'Estadística Inferencial', 'Probabilidad', 'Muestreo' (selected), 'No Paramétrica', and 'Manual de Usuario'. The main content area is titled 'Cálculo de Tamaño de Muestra' and includes a subtitle 'Planificación estadística para determinar cuántos datos recolectar.' Below this, there are tabs for 'Conceptos Teóricos' (selected), 'Laboratorio Interactivo', 'Código Python', 'Código R', and 'Guía Breve'. The 'Conceptos Teóricos' tab contains a section titled '¿Por qué calcular el tamaño de muestra?' explaining the purpose of sampling. It also includes a 'DICCIONARIO PARA FÓRMULAS DE MUESTREO' with definitions for variables: n (sample size), N (population total), Z (confidence level), p (probability of success), q (probability of failure), and e (maximum error). Two formulas are presented: one for 'POBLACIÓN INFINITA (DESCONOCIDA)' and another for 'POBLACIÓN FINITA (CONOCIDA)'.

POBLACIÓN INFINITA (DESCONOCIDA)
Cuando no existe una lista total de sujetos (ej. conteo de turistas que visitan el parque central al año).

$$n = \frac{Z^2 pq}{e^2}$$

POBLACIÓN FINITA (CONOCIDA)
Cuando sabes exactamente cuántos sujetos son en total (ej. los 30,000 alumnos de la UNACH).

$$n = \frac{N Z^2 pq}{e^2 (N - 1) + Z^2 pq}$$

Al lado derecho del apartado de  Conceptos Teóricos se encuentra el  Laboratorio Interactivo en donde podrás ingresar tus datos numéricos y el sistema te dará el tamaño de muestra requerido.



The screenshot shows the 'Cálculo de Tamaño de Muestra' page in the STADIX system, specifically the 'Laboratorio Interactivo' tab. The left sidebar is identical to the previous screenshot. The main content area has the same title and subtitle. The 'Laboratorio Interactivo' tab is selected, showing a 'Parámetros' section with input fields for 'Nivel de Confianza (%)' (set to 95), 'Margen de Error (%)' (set to 5), 'Probabilidad de Éxito (p)' (set to 0.5), and 'Población Total (N) - Opcional' (with a note to leave empty if infinite). A large dashed box on the right prompts the user to 'Ingresa los parámetros para calcular n.'

Parámetros

Nivel de Confianza (%)
95
Estándar: 95% (Z=1.96) o 99% (Z=2.58)

Margen de Error (%)
5
Error máximo aceptable (Estándar: 5%)

Probabilidad de Éxito (p)
0.5
Si se desconoce, usar 0.5 (máxima incertidumbre)

Población Total (N) - Opcional
Dejar vacío si es infinita

Ingresa los parámetros para calcular n.

Por ejemplo:

Nivel de Confianza (%): 95

Margen de Error (%): 5

Probabilidad de Éxito (p): 0.5

Población Total (N) - Opcional: (Vacío pues es infinita en este ejemplo)

The screenshot shows the STADIX web application interface. The header includes the STADIX logo, the title 'SISTEMA DE APRENDIZAJE ESTADÍSTICO - STADIX', and the affiliation 'Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas'. The left sidebar contains a navigation menu with options: INICIO, Variables y Datos, Organización de Datos, Estadística Descriptiva, Estadística Inferencial (with sub-items: Pruebas Hipótesis, Probabilidad), Muestreo (highlighted), No Paramétrica, and Manual de Usuario. The main content area has tabs for 'Conceptos Teóricos', 'Laboratorio Interactivo' (selected), 'Código Python', 'Código R', and 'Guía Breve'. A red button 'Descargar Reporte PDF' is in the top right. The 'Laboratorio Interactivo' section contains a 'Parámetros' form with the following inputs: Nivel de Confianza (%) set to 95, Margen de Error (%) set to 5, Probabilidad de Éxito (p) set to 0.5, and Población Total (N) - Opcional set to 'Dejar vacío si es infinita'. Below the form is a 'Calcular Muestra' button. To the right, a box displays 'TAMAÑO DE MUESTRA REQUERIDO' with the result '385' in large blue text, followed by 'Unidades / Personas a encuestar'. Below this is a table with three columns: Población, Valor Z, and Fórmula. The table contains the values: Infinita, 1.960, and Infinita respectively.

Población	Valor Z	Fórmula
Infinita	1.960	Infinita

También la app genera un reporte con los datos ingresados, el cual se puede descargar en el recuadro que dice: Descargar Reporte PDF, y de esta manera exportar los resultados.

Finalmente al lado derecho del Laboratorio Interactivo se encuentra el código en Python y R que hace lo mismo que se hace en el apartado del Laboratorio Interactivo.

Cabe aclarar que dichos códigos no corresponden a los datos ingresados por el usuario, solo son ejemplos concretos de cómo se programaría en dichos lenguajes de programación.